COLINHA · PERGUNTAS E RESPOSTAS

Condições suficientes e necessárias · hipóteses na primeira resposta

Pergunta	Resposta
Qual notação e quais hipóteses são usadas?	Usamos G=(V,E), d(v) para grau e L(G) para grafo de linha. G é simples, finito, não direcionado e conexo, com ao menos três arestas.
Qual a diferença entre Euler e Hamilton?	Euler exige usar todas as arestas uma vez; Hamilton exige visitar todos os vértices uma vez. Um circuito euleriano pode repetir vértices no meio do percurso.
Como decidir se um grafo é euleriano?	Em um grafo conexo, ele é euleriano se, e somente se, todos os vértices têm grau par. Exatamente dois ímpares caracterizam o caminho euleriano aberto.
Como construir L(G) a partir de G?	Crie um vértice em L(G) para cada aresta de G. Ligue dois desses vértices quando as arestas originais compartilham uma extremidade.
Como calcular o grau de um vértice de L(G)?	Se e=uv é uma aresta de G, então d em L(G) do vértice e é d_G(u)+d_G(v)−2. Subtraímos 2 porque a própria aresta e foi contada nas duas pontas. A fórmula calcula um grau, não a quantidade de vértices ou arestas.
Para L(G) ser euleriano, como deve ser G?	G ser euleriano é suficiente, mas não necessário. A condição necessária e suficiente, para G conexo, é ter todos os graus pares OU todos ímpares. Pela fórmula d_L(G)(e)=d_G(u)+d_G(v)−2, isso equivale a todos os graus de L(G) serem pares.
Para L(G) ser semieuleriano, como deve ser G?	Condição necessária e suficiente: G conexo tem exatamente duas arestas cujas pontas possuem graus de paridades diferentes. Cada uma vira um vértice ímpar de L(G). G ser semieuleriano, sozinho, não é suficiente.
Para L(G) ser hamiltoniano, como deve ser G?	G ser euleriano é suficiente: seu circuito euleriano vira um ciclo hamiltoniano em L(G). G ser hamiltoniano também é suficiente. Nenhuma dessas hipóteses é necessária: $K_{1,3}$ não satisfaz nenhuma e $L(K_{1,3})=K_3$ é hamiltoniano. A condição necessária e suficiente é existir H conexo, com graus internos pares, tal que toda aresta de G tenha ao menos uma ponta em V(H). H pode ser um único vértice.
Por que o subgrafo dominante garante Hamilton?	Porque seu circuito euleriano ordena as arestas de H em ciclo, e as demais arestas de G podem ser inseridas junto de uma ponta comum. Em L(G), a ordem ampliada visita todos os vértices uma vez.
Se G é euleriano, então G é hamiltoniano?	Não. G pode ser euleriano sem ser hamiltoniano. Dois triângulos com um vértice comum são um contraexemplo.
Se G é hamiltoniano, então G é euleriano?	Não. Ser hamiltoniano não exige graus pares. K_4 é hamiltoniano e não é euleriano.
Se G é euleriano, então G é semieuleriano aberto?	Não, usando semieuleriano no sentido aberto. Um euleriano tem zero ímpares, enquanto um semieuleriano aberto tem dois.
Se G é semieuleriano aberto, então G é euleriano?	Não. Se G possui exatamente dois vértices ímpares, não pode possuir circuito euleriano.
Se G é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?	Não. Um caminho euleriano aberto não garante ciclo hamiltoniano. P_4 é um contraexemplo.

COLINHA · PERGUNTAS E RESPOSTAS

Condições suficientes e necessárias · hipóteses na primeira resposta

Pergunta	Resposta
Se G é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?	Não. Um grafo hamiltoniano pode ter zero ímpares. C_3 é hamiltoniano e não é semieuleriano aberto.
Se G é euleriano, então L(G) é euleriano?	Sim. G euleriano é condição suficiente para L(G) euleriano: L(G) é conexo e d_L(G)(e)=d_G(u)+d_G(v)−2 é par. Não é necessária: $K_{1,3}$ tem graus ímpares e seu grafo de linha K_3 é euleriano.
Se G é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não, no sentido aberto. Se G é euleriano, L(G) é euleriano e tem zero ímpares, não dois.
Se G é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?	Sim. G euleriano é suficiente, mas não necessário. As arestas do circuito de G viram todos os vértices de L(G), visitados uma vez; a última e a primeira também são adjacentes, fechando o ciclo. $K_{1,3}$ mostra que a recíproca é falsa.
Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?	Não. Nas hipóteses do caderno, G semieuleriano aberto não pode gerar L(G) euleriano.
Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não. G pode ter dois vértices ímpares e L(G) ter quatro. O losango com diagonal é um contraexemplo.
Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?	Não. A trilha euleriana aberta garante um caminho hamiltoniano em L(G), mas não garante um ciclo hamiltoniano.
Se G é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?	Não. G pode ser hamiltoniano e L(G) possuir vértices de grau ímpar.
Se G é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não. C_3 é hamiltoniano e seu grafo de linha é euleriano, com zero ímpares.
Se G é hamiltoniano, então L(G) é hamiltoniano?	Sim. G hamiltoniano é suficiente, mas não necessário. Seu ciclo hamiltoniano é um subgrafo conexo de graus internos 2 e contém uma ponta de toda aresta de G; portanto, L(G) é hamiltoniano. A recíproca falha para G=$K_{1,3}$.
Se L(G) é euleriano, então G é euleriano?	Não. L(G) pode ser euleriano mesmo que G tenha todos os graus ímpares.
Se L(G) é euleriano, então G é semieuleriano aberto?	Não. L(G) euleriano não obriga G a ter exatamente dois ímpares.
Se L(G) é euleriano, então G é hamiltoniano?	Não. Um grafo de linha euleriano pode vir de uma árvore, que não tem ciclo hamiltoniano.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é euleriano?	Não. É incompatível: G euleriano obrigaria L(G) a ser euleriano, com zero vértices ímpares. L(G) semieuleriano aberto tem exatamente dois.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é semieuleriano aberto?	Não. O grafo de linha pode ter dois ímpares, enquanto G tem quatro.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?	Não. L(P_4)=P_3 é semieuleriano, mas G=P_4 não é hamiltoniano.

COLINHA · PERGUNTAS E RESPOSTAS

Condições suficientes e necessárias · hipóteses na primeira resposta

Pergunta	Resposta
Se L(G) é hamiltoniano, então G é euleriano?	Não. L(G) pode ser hamiltoniano e G ter quatro ímpares.
Se L(G) é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?	Não. L(G) hamiltoniano não exige que G tenha dois vértices ímpares.
Se L(G) é hamiltoniano, então G é hamiltoniano?	Não. L(G) pode possuir ciclo hamiltoniano mesmo que G não possua ciclo algum.
Se L(G) é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?	Não. Mesmo sendo um grafo de linha, ser euleriano não garante ser hamiltoniano.
Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?	Não. Um grafo de linha hamiltoniano pode ter vértices ímpares.
Se L(G) é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não, no sentido aberto. Um grafo euleriano tem zero ímpares; um semieuleriano aberto precisa ter dois.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?	Não. Se L(G) tem exatamente dois ímpares, não pode ter circuito euleriano.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?	Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano aberto e não é hamiltoniano.
Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Sala 16: falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Questão 1 da P2 de 2026/1: verdadeiro, verdadeiro, falso. Sala 17(a): graus de G todos pares ou todos ímpares, com G conexo. Sala 17(b): G euleriano ou G hamiltoniano são condições suficientes; a caracterização exata está na pergunta sobre L(G) hamiltoniano.
Quais são as respostas de sala e da P2?	Sala 16: falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Questão 1 da P2 de 2026/1: verdadeiro, verdadeiro, falso. As perguntas da Sala 17 são respondidas diretamente nas páginas 8 e 10.
Aplicar L duas vezes devolve G?	Não. L(L(G)) não é necessariamente igual nem isomorfo a G. Um caminho com quatro vértices gera um caminho com três e depois um caminho com dois vértices.
O que G semieuleriano garante em L(G)?	G semieuleriano garante um caminho hamiltoniano em L(G). Não garante que esse caminho feche em ciclo, nem garante que L(G) seja semieuleriano.
Que fórmulas de grau garantem Hamilton em L(G)?	Dirac e Ore dão condições suficientes, não necessárias. Com $m=\|E(G)\|\geq 3$: Dirac exige $d_{L(G)}(e)\geq m/2$ para todo e; Ore exige $d_{L(G)}(e)+d_{L(G)}(f)\geq m$ para cada par não adjacente e,f. Substitua $d_{L(G)}(uv)=d_G(u)+d_G(v)-2$. Falhar nessas condições não prova ausência de ciclo. G euleriano ou G hamiltoniano também são suficientes.
Quais características impedem Hamilton?	Em um grafo com ao menos três vértices, ter grau mínimo ≥2, não ter pontes e não ter vértices de articulação são condições necessárias para Hamilton. Sozinhas, ou juntas, não são suficientes em geral.
“Não é garantido” significa “é impossível”?	Não. Uma implicação falsa significa que existe pelo menos um contraexemplo. A conclusão ainda pode ocorrer em outros grafos com a mesma hipótese.

COLINHA · PERGUNTAS E RESPOSTAS

Condições suficientes e necessárias · hipóteses na primeira resposta

Pergunta	Resposta
O que muda no sentido inclusivo de semieuleriano?	No sentido inclusivo, um grafo euleriano também é semieuleriano. O sentido aberto exige dois ímpares; o inclusivo admite zero ou dois. O gabarito V,V,F da P2 não muda.
Por que exigir conectividade e grafo simples?	Porque graus pares sozinhos não garantem um circuito único em grafo desconexo, e a fórmula $d(e)=d(u)+d(v)-2$ pressupõe que G não tenha laços nem arestas paralelas.